

硕士学位论文

中南大学研究生学位论文 LaTeX 模板

LaTeX Template of Postgraduate Thesis of
Central South University

专业学位类别	电子信息
专 业 领 域	电子信息
作 者 姓 名	韦康琦
指 导 教 师	张德宇

2026 年 4 月

中图分类号 TP391
UDC 004.9

学校代码 10533
学位类别 专业学位

硕士学位论文

中南大学研究生学位论文 LaTeX 模板

LaTeX Template of Postgraduate Thesis of Central South University

作 者 姓 名	韦康琦
专业学位类别	电子信息
专 业 领 域	电子信息
研 究 方 向	人工智能
二级培养单位	计算机学院
指 导 教 师	张德宇
副 指 导 教 师	

论文答辩日期_____ 答辩委员会主席_____

中 南 大 学
2026 年 4 月

学位论文原创性声明

本人郑重声明，所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了论文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得中南大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我共同工作的同志对本研究所作的贡献均已在论文中作了明确的说明。

申请学位论文与资料若有不实之处，本人承担一切相关责任。

学位论文作者签名：_____ 日期：_____ 年 ____ 月 ____ 日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者和指导教师完全了解中南大学有关保留、使用学位论文的规定：即学校有权保留并向国家有关部门或机构送交学位论文的复印件和电子版，允许本学位论文被查阅和借阅。本人授权中南大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索和公开传播，可以采用复印、缩印或其它手段保存和汇编学位论文。本人同意按《中国优秀博硕士学位论文全文数据库出版章程》规定享受相关权益。本人保证：毕业后以学位论文内容发表的论文作者单位注明中南大学；学位论文电子文档的内容和纸质学位论文的内容相一致。

延缓公开论文延缓到期后适用本授权书，涉密论文在解密后适用本授权书。

本学位论文属于：（请在以下相应方框内打“√”）

☐ 公开

☐ 延缓公开，延缓期限（____ 年 ____ 月 ____ 日至 ____ 年 ____ 月 ____ 日）

学位论文作者签名：_____ 指导教师签名：_____

日期：_____ 年 ____ 月 ____ 日 日期：_____ 年 ____ 月 ____ 日

（填写阿拉伯数字）

中南大学研究生学位论文 LaTeX 模板

摘要： 随着人工智能与计算机视觉技术的飞速发展，人体姿态估计（Human Pose Estimation, HPE）作为连接数字世界与物理世界的关键纽带，已在众多领域展现出巨大的应用价值。该技术旨在从图像或视频中定位人体关键点（如肩、肘、腕、膝等）并构建骨架结构，广泛应用于人机交互、虚拟现实/增强现实（VR/AR）、智慧医疗康复、体育动作分析以及智能安防监控等场景。特别是在医疗康复领域，通过精确捕捉患者的运动轨迹，系统能够量化评估肢体功能，辅助医生制定个性化的治疗方案。

尽管基于深度学习的二维（2D）人体姿态估计技术已趋于成熟，但其仅能提供平面位置信息，缺乏深度维度，难以全面反映人体在三维空间中的真实姿态与运动细节，限制了其在复杂交互场景下的应用潜力。相比之下，三维（3D）人体姿态估计能够恢复人体关节的空间坐标，提供更丰富的运动学信息。然而，直接从单目图像恢复 3D 姿态本质上是一个不适定问题（Ill-posed Problem），面临着严重的深度歧义性，即多种三维姿态可能投影为相同的二维图像，导致在遮挡或复杂背景下估计精度大幅下降。为了解决这一难题，双目立体视觉（Binocular Stereo Vision）技术通过模拟人类双眼感知机制，利用左右视图的视差原理和三角测量几何约束，能够提供明确的深度线索，从而有效消除深度模糊，显著提升三维重建的精度与鲁棒性。

然而，随着物联网（IoT）与边缘计算的兴起，将高精度的 3D 姿态估计模型部署至移动端或嵌入式设备（如智能手机、无人机、XR 眼镜）已成为行业迫切需求。现有的高性能 3D 姿态估计模型（如基于 Transformer 或复杂 3D 卷积的网络）通常伴随着巨大的参数量和计算开销（FLOPs），对设备的算力、存储空间和功耗（SWaP）提出了极高要求。传统的双目立体匹配算法往往需要构建高维代价体（Cost Volume），消耗大量显存与带宽，导致在资源受限的边缘设备上难以满足实时性要求，甚至无法运行。此外，移动端硬件（如 NPU/DSP）通常对特定算子支持有限，直接部署复杂大模型面临着推理延迟高、能效比低等严峻挑战。

因此，如何在保证双目 3D 姿态估计精度的前提下，设计轻量化、高效率的网络架构，并结合模型压缩技术实现边缘端的高效部署，是

当前学术界与工业界亟待解决的关键问题。一方面，研究者开始探索通过改进网络结构（如引入深度可分离卷积、轻量化注意力机制）来降低计算冗余；另一方面，知识蒸馏（Knowledge Distillation）和模型量化（Quantization）等技术被广泛证明是在不显著牺牲精度的前提下压缩模型体积、加速推理的有效手段。开展面向资源受限设备的轻量化双目 3D 人体姿态估计研究，不仅具有重要的学术理论意义，更能推动智能感知技术在移动终端的广泛落地与普惠应用。

图 5 幅，表 1 个，参考文献 1 篇

关键词：中南大学；学位论文；LaTeX 模板

分类号：TP391

LaTeX Template of Postgraduate Thesis of Central South University

Abstract: LaTeX can be compiled into a pdf of uniform format using the set template. At present, most domestic publishers and universities still use word. Because of its powerful function and flexibility, when faced with fixed-form papers by novices, simple matters such as typesetting, numbering, and reference documents will bring many difficulties and troubles. For some problems that need to be modified throughout, to achieve the efficiency of LaTeX, it requires a high level of skill for word users.

In order to focus on the writing of papers, many international journals and universities support the writing and submission of LaTeX. Novices don't need to care about formatting issues. They only need to use a few symbolic labels step by step to get the documents that meet the requirements. And when you need to modify the entire format, you can directly recompile the template file by replacing or modifying the template file. This is incredible for the word novice to use the word.

The purpose of this project is to create a TeX template that meets the specifications of the graduate degree thesis (PhD) of Central South University, and to address the pain points of format adjustment during the dissertation writing.

Keywords: CSU; LaTeX; Template

Classification: TP391

目 录

摘要	I
ABSTRACT	III
目录	IV
插图索引	VI
表格索引	VII
符号说明	VIII
第 1 章 绪论	1
1.1 研究背景与意义	1
1.2 国内外研究现状	2
1.2.1 双目 3D 人体数据集	2
1.2.2 3D 人体姿态估计研究现状	3
1.2.3 模型轻量化与压缩研究现状	3
1.3 研究内容	3
1.4 论文组织结构	3
第 2 章 图像布局	4
2.1 单图布局	4
2.2 横排布局	4
2.3 竖排布局	4
2.3.1 竖排多图横排布局	4
2.3.2 横排多图竖排布局	5
2.4 本章小结	5
第 3 章 表格插入示例	6
第 4 章 算法示例	7
第 5 章 公式、定理、证明插入示例	8
第 6 章 参考文献插入示例	10

第 7 章 总结与展望	11
7.1 工作展望	11
参考文献	12
附录 A （附录名称）（三号黑体，加粗）（必要时）	13
攻读学位期间主要的研究成果	14
致 谢	15

插图索引

图 2-1	单图布局示例	4
图 2-2	横排布局示例	4
图 2-3	竖排布局示例	5
图 2-4	竖排多图横排布局	5
图 2-5	横排多图竖排布局，斜体 <i>emph A</i> ，A，斜体 <i>text A</i>	5

表格索引

表 3-1	表格为三线表斜体 <i>emph A</i> , <i>A</i> , 斜体 <i>text A</i>	6
-------	--	---

符号说明

符号	意义	单位（量纲）
频率	赫 [兹]	Hz

第 1 章 绪论

1.1 研究背景与意义

随着人工智能与计算机视觉技术的飞速发展，人体姿态估计（Human Pose Estimation, HPE）作为连接数字世界与物理世界的关键纽带，已在众多领域展现出巨大的应用价值。该技术旨在从图像或视频中定位人体关键点（如肩、肘、腕、膝等）并构建骨架结构，广泛应用于人机交互、虚拟现实/增强现实（VR/AR）、智慧医疗康复、体育动作分析以及智能安防监控等场景。特别是在医疗康复领域，通过精确捕捉患者的运动轨迹，系统能够量化评估肢体功能，辅助医生制定个性化的治疗方案。

尽管基于深度学习的二维（2D）人体姿态估计技术已趋于成熟，但其仅提供平面位置信息，缺乏深度维度，难以全面反映人体在三维空间中的真实姿态与运动细节，限制了其在复杂交互场景下的应用潜力。相比之下，三维（3D）人体姿态估计能够恢复人体关节的空间坐标，提供更丰富的运动学信息。然而，直接从单目图像恢复 3D 姿态本质上是一个不适定问题（Ill-posed Problem），面临着严重的深度歧义性，即多种三维姿态可能投影为相同的二维图像，导致在遮挡或复杂背景下估计精度大幅下降。为了解决这一难题，双目立体视觉（Binocular Stereo Vision）技术通过模拟人类双眼感知机制，利用左右视图的视差原理和三角测量几何约束，能够提供明确的深度线索，从而有效消除深度模糊，显著提升三维重建的精度与鲁棒性。

然而，随着物联网（IoT）与边缘计算的兴起，将高精度的 3D 姿态估计模型部署至移动端或嵌入式设备（如智能手机、无人机、XR 眼镜）已成为行业迫切需求。现有的高性能 3D 姿态估计模型（如基于 Transformer 或复杂 3D 卷积的网络）通常伴随着巨大的参数量和计算开销（FLOPs），对设备的算力、存储空间和功耗（SWaP）提出了极高要求。传统的双目立体匹配算法往往需要构建高维代价体（Cost Volume），消耗大量显存与带宽，导致在资源受限的边缘设备上难以满足实时性要求，甚至无法运行。此外，移动端硬件（如 NPU/DSP）通常对特定算子支持有限，直接部署复杂大模型面临着推理延迟高、能效比低等严峻挑战。

因此，如何在保证双目 3D 姿态估计精度的前提下，设计轻量化、高效率的网络架构，并结合模型压缩技术实现边缘端的高效部署，是当前学术界与工业界亟待解决的关键问题。一方面，研究者开始探索通过改进网络结构（如引入深度可分离卷积、轻量化注意力机制）来降低计算冗余；另一方面，知识蒸馏（Knowledge Distillation）和模型量化（Quantization）等技术被广泛证明是在不显

著牺牲精度的前提下压缩模型体积、加速推理的有效手段。开展面向资源受限设备的轻量化双目 3D 人体姿态估计研究，不仅具有重要的学术理论意义，更能推动智能感知技术在移动终端的广泛落地与普惠应用。

1.2 国内外研究现状

本章节将综述双目 3D 人体姿态估计领域的国内外研究现状，重点分析现有方法的技术路线、优势与不足，并探讨模型轻量化与压缩技术在该领域的应用进展。

1.2.1 双目 3D 人体数据集

RT-Pose[1] (Radar Tensor-based 3D Human Pose Estimation Benchmark) 是由 Ho 等人在 ECCV 2024 上发布的一个新兴多模态 3D 人体姿态估计与定位基准数据集。与传统仅依赖视觉图像的数据集不同，RT-Pose 旨在解决隐私保护和遮挡场景（如穿墙识别）下的姿态估计难题，因此引入了毫米波雷达作为核心模态。该数据集具有以下显著特征：1. 多模态数据同步：RT-Pose 包含了同步采集的 4D 雷达张量 (Radar Tensors)、激光雷达点云 (LiDAR Point Clouds) 以及 RGB 图像。其中，4D 雷达张量提供了原始的时空信息，而高精度的 3D 骨架标签则是通过联合标定 RGB 图像与 LiDAR 点云生成的，确保了标注的准确性。2. 数据规模与多样性：数据集共包含 7.2 万帧数据，跨越 240 个序列，涵盖了 6 种不同复杂度的动作类型。相比于实验室环境下的数据集（如 Human3.6M），RT-Pose 采集于更复杂的现实世界场景，包含各种光照变化和背景干扰。3. 基线算法：该工作同时提出了 HRRadarPose 算法，这是首个在 3D 空间中提取 4D 雷达张量高分辨率表示的单阶段架构，在基准测试中取得了 9.91cm 的 MPJPE 精度。在本研究中的应用：尽管 RT-Pose 的初衷是推动雷达辅助的姿态估计，但本研究主要关注资源受限边缘设备上的纯视觉解决方案。考虑到移动端和物联网设备通常不具备昂贵的 LiDAR 或高带宽雷达传感器，但双目摄像头较为普及，本文创新性地将 RT-Pose 作为一个高难度真实场景测试基准。具体而言，本研究仅使用 RT-Pose 中的双目 RGB 图像数据作为输入进行训练与评估。由于该数据集的场景复杂度远高于传统的室内数据集，且包含大量非受控环境下的动作，利用其进行测试能够有效验证本文提出的 StereoMulti3DPose 框架在去除雷达辅助的情况下，仅凭轻量化双目视觉算法在复杂现实场景 (in-the-wild) 中的鲁棒性与泛化能力

1.2.2 3D 人体姿态估计研究现状

1.2.3 模型轻量化与压缩研究现状

1.3 研究内容

1.4 论文组织结构

全文内容共六章，具体内容组织如下：

第一章为绪论。

第二章为图片插入示例。

第三章为表格插入示例。

第四章为公式插入示例。

第五章为参考文献插入示例。

第六章总结与展望，总结了本文的主要工作，展望了下一阶段的研究方向。

第2章 图像布局

2.1 单图布局

单图布局如图2-1所示。



图 2-1 单图布局示例

2.2 横排布局

横排布局如图2-2所示。

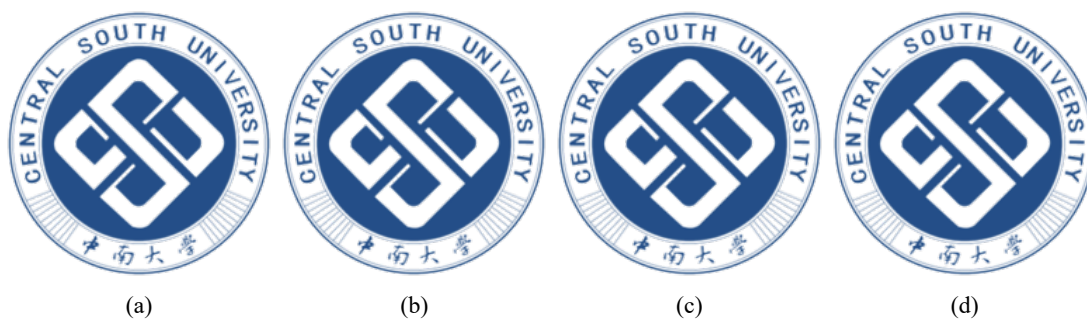


图 2-2 横排布局示例

2.3 竖排布局

竖排布局如图2-3所示。

2.3.1 竖排多图横排布局

竖排多图横排布局如图2-4所示。注意看 (a)、(b) 编号与图关系。



(a)



(b)

图 2-3 竖排布局示例



(a)



(b)

图 2-4 竖排多图横排布局

2.3.2 横排多图竖排布局



(a)



(b)

图 2-5 横排多图竖排布局, 斜体 *emph A*, *A*, 斜体 *textit A*

横排多图竖排布局如图2-5所示。注意看 (a)、(b) 编号与图关系。

2.4 本章小结

本章示例图片布局。

第 3 章 表格插入示例

表 3-1 表格为三线表斜体 *emph A*, *A*, 斜体 *textit A*

	<i>AA A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
1	212	414	4	23	fgw
2	212	414	v	23	fgw
3	212	414	vfwe	23	嗯
4	212	414	4fwe	23	嗯
5	af2	4vx	4	23	fgw
6	af2	4vx	4	23	fgw
7	212	414	4	23	fgw

表格如表3-1所示，**latex** 表格技巧很多，这里不再详细介绍。

第4章 算法示例

算法 4-1 Fourier-Mellin Based KCF

Input: Image I

preprocessed kernelized template T_κ

Output: scale σ , angle θ relation between I and T

- 1: fourier transform: $F = \mathcal{F}(I)$
 - 2: high pass filter: $F_h = \mathcal{H}(F)$
 $\mathcal{H}(x, y) = (1.0 - \cos(\pi x)\cos(\pi y))(2.0 - \cos(\pi x)\cos(\pi y))$
 - 3: log-polar transform: $F_{lp} = \mathcal{L}(F_h)$
 - 4: apply kernel function: $F_\kappa = \mathcal{K}(F_{lp})$
 - 5: phase correlation: $(\Delta x, \Delta y) = \mathcal{C}(F_\kappa, T_\kappa)$
 - 6: resolove scale and rotation:
 $\theta = \alpha \Delta x, \sigma = \log(\Delta y)$
 where α is translation factor of pixel translation on fourier domain and polar angle on origin image
-

算法 4-2 算法示例

Input: 相关输入。。。。

Output: 相关输出。。。

- 1: 算法描述
 - 2: **for** $i \leftarrow 1 \cdots N$ **do**
 - 3: 算法描述
 - 4: **for each** $j \leftarrow 1 \cdots K$ **do**
 - 5: 算法描述
 - 6: **end for**
 - 7: **end for**
 - 8: **repeat**
 - 9: **repeat**
 - 10: 令 $\tau \leftarrow \tau + 1$
 - 11: **until** 内循环迭代终止条件
 - 12: 。。。
 - 13: **until** 外循环迭代终止条件
-

如算法4-1所示，**latex** 算法技巧很多。按需调整，这里不再详细介绍。

第 5 章 公式、定理、证明插入示例

$$\text{P1: } \min_{\eta, R_u > 0, R_d > 0} \{T_{\text{latency}}(\eta, R_u, R_d)\} \quad (5-1)$$

$$\text{s.t. } 0 \leq \eta \leq 1 \quad (5-2)$$

公式插入示例如公式 (5-3) 所示。

$$\gamma_x = \begin{cases} 0, & \text{if } |x| \leq \delta \\ x, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (5-3)$$

$$\text{P1: } \max_{\substack{P_{m,i}, P_{n,i} \\ q_{m,i}, q_{n,i} \\ \forall n, m, i}} [R_{\text{sum}}(P_{m,i}, P_{n,i}, q_{m,i}, q_{n,i}, \forall n, m, i)], \quad (5-4)$$

$$\text{s.t. } q_{m,i} \in (0, 1), q_{n,i} \in (0, 1), \forall n, m, i, \quad (5-5)$$

$$0 \leq \sum_{i=1}^R q_{n,i} P_{n,i} \leq P_n^{\text{sum}}, \forall n, \quad (5-6)$$

$$0 \leq \sum_{i=1}^R q_{m,i} P_{m,i} \leq P_m^{\text{sum}}, \forall m, \quad (5-7)$$

$$\sum_{i=1}^R q_{n,i} \leq 1, \sum_{i=1}^R q_{m,i} \leq 1, \forall m, n, \quad (5-8)$$

$$\sum_{n=1}^N q_{n,i} \leq 1, \sum_{m=1}^M q_{m,i} \leq 1, \forall i, \quad (5-9)$$

$$C_{m,BS,i}(P_{m,i}, q_{m,i}) \geq \varepsilon_{m,i}, \forall m, \quad (5-10)$$

公式子编号示例：

$$\varphi_{n,t} \in \{0, 1\}, \forall n \in \mathcal{N}, t \in \mathcal{N}_t, \quad (5-11\text{-a})$$

$$\varphi_{n,t} \in \{0, 1\}, \forall n \in \mathcal{N}, t \in \mathcal{N}_t, \quad (5-11\text{-b})$$

$$\varphi_{n,t} \in \{0, 1\}, \forall n \in \mathcal{N}, t \in \mathcal{N}_t, \quad (5-11\text{-c})$$

其中，公式5-11-a表示。

$$H_j = \text{Concat}(\text{GAP}(F_j), \text{GMP}(F_j)), \quad (5-12)$$

$$\tilde{H}_{j-1,j} = \text{Concat}(H_{j-1}, H_j), j = 5, \quad (5-13)$$

$$p_c^{(i)} = \text{Softmax}(\mathbf{P}_\theta(\tilde{H}_{j-1,j})), \quad (5-14)$$

定理和证明环境说明：如”定理”使用小四黑体，编号随章节变化重新编号（如定理 4-1），定理内容使用小四宋体，且内容行距与正文一致；”证明”无需编号，且以黑色小方块结尾。

定理 5-1 开始定理。。。

证明 开始证明。。。 ■

第 6 章 参考文献插入示例

LaTeX[?] 插入参考文献最方便的方式是使用 bibliography[?], 大多数出版商的论文页面都会有导出 bib 格式参考文献的链接, 建议使用 Jabref 管理参考文献, 把每个文献的 bib 放入 “thesis-references”, 然后用 bibkey 即可插入参考文献。

中文文献 [?], 注意手动编辑 bibkey 为英文的即可。

可以将文献标注为右上角^[?], 只需要在现有的 cite 后加 “ss” 即可。

英文会议 [?], [?].

英文期刊 [?], [?].

特别强调: 从 Google 下载的 bib 也不一定全是对的, 如发现有信息缺失, 请下载原文核对。比如已发表的期刊, 要包保证年、卷、标。

注意: 如发现替换后的参考文献没有更新, 请删除主文件夹下 xxx.bbl 文件, 重新编译即可。

第7章 总结与展望

纯数字编号

1. XXXXXXXXXXXX
2. XXXXXXXXXXXX
3. XXXXXXXXXXXX

罗马编号

- (i) XXXXXXXXXXXX
- (ii) XXXXXXXXXXXX
- (iii) XXXXXXXXXXXX

括号编号

- (1) XXXXXXXXXXXX
- (2) XXXXXXXXXXXX
- (3) XXXXXXXXXXXX

半括号编号

- 1) XXXXXXXXXXXX
- 2) XXXXXXXXXXXX
- 3) XXXXXXXXXXXX

小字母编号

- a) XXXXXXXXXXXX
- b) XXXXXXXXXXXX
- c) XXXXXXXXXXXX

引用测试, 正如1、(i)、(1)、1)、a)所示

7.1 工作展望

手动编号

本课题针对 XX, 鉴于 XXX, 对 XX 进行了提高, 但是 XXX, 所以有如下 XX:

- (1) 目前 XX 虽然 XX, 但是 XX 仍然 XX, 所以 XX 仍然是一个值得 XX 的问题。
- (2) 随着 XX, XX 具有 XX 的问题, 仍值得进一步 XX。
- (3) 本课题在 XX 有了 XX, 但是 XX 的 XX 还存在 XX, 所以 XX。

参考文献

- [1] Ho Y H, Cheng J H, Kuan S Y, et al. Rt-pose: A 4d radar tensor-based 3d human pose estimation and localization benchmark [C]//European Conference on Computer Vision. Springer, 2024: 107-125.

附录 A （附录名称）（三号黑体，加粗）（必要时）

附录正文……（格式参考正文）。换行示例。

攻读学位期间主要的研究成果

一、学术论文

[1] **Daxia Mou**, Director, Someone. CSU Latex Template[J]. CSU player: 1(1):1-10. **(SCI 检索, JCR 1 区)**

[2] Director, **Daxia Mou**, Someone, Someother. XXXXXX[J]. Transactions on Image Processing. **(SCI Under Review, JCR 1 区)**

[3] Director, **Daxia Mou**, Someone, Someother. XXXXXX[J]. Transactions on Circuits and Systems for Video Technology. **(SCI Under Review, JCR 1 区)**

二、发明专利

[1] 某大侠, XXX, XXX. 一种用 Latex 写中南大学学位论文的方法. 申请号: CN20190415xxxx, 公开号: CNXXXXXXXXXA

三、主持和参与的科研项目

[1] 国家自然科学基金面上项目《XXXXXXXXXXXXX》,项目编号:XXXXXXXX, 参与.

四、个人获奖情况

[1] XX 金奖

[2] XX 奖学金

致 谢

作者对给予指导、各类资助和协完成研究工以及提供种论文有作者对给予指导、各类资助和协完成研究工以及提供种论文有利条件的单位及个人表示感谢。

致谢应实事求是，切忌浮夸与庸俗之词。